TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 4
LES ALIMENTS : CONSTITUANTS, RÔLES ET VALEUR ÉNERGÉTIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Identifier les constituants des aliments

Recopie et complète le tableau des tests d'identification.

Test	Résultat positif	Constituant mis en évidence
Eau iodée	…	…
Liqueur de Fehling à chaud	…	…
Papier frotté avec l'aliment	Tache translucide qui ne disparaît pas	…
Acide nitrique puis ammoniaque	Coloration jaune puis orange	…
Nitrate d'argent	…	Sels minéraux (chlorures)
Chauffage dans un tube sec	Gouttelettes sur les parois	…
Calcination (chauffage fort)	L'aliment noircit (carbonisation)	…

Exercice 2 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations justes et corrige celles qui sont fausses.

a) Les lipides, les protides et les glucides forment la matière organique des aliments.

b) L'œuf et la viande sont des aliments riches en glucides.

c) Les vitamines sont des aliments énergétiques.

d) L'eau est présente dans la majorité des aliments.

e) Les substances minérales noircissent sous l'action du feu.

f) Les aliments de construction favorisent la croissance.

Exercice 3 : Les groupes d'aliments

1) Recopie la lettre de la bonne réponse :
a) Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut : (1) manger uniquement de la viande ; (2) manger de tout en quantité suffisante ; (3) manger le moins possible.
b) Le mil, le riz et le pain font partie du groupe des : (1) fruits et légumes ; (2) produits laitiers ; (3) céréales et féculents.
c) Boire de l'eau est : (1) indispensable ; (2) inutile ; (3) facultatif.

2) Classe les aliments suivants selon leur rôle principal (énergétique, bâtisseur, protecteur) : *riz, huile d'arachide, poisson, mangue, lait, beurre, niébé, oignon, sucre, œuf, orange, viande.*

Exercice 4 : **Sédentaire ou sportif ?**

Le tableau donne la ration alimentaire journalière d'un homme sédentaire (peu actif) et d'un homme sportif.

	Glucides (g)	Protides (g)	Lipides (g)
Homme sédentaire	370	100	93
Homme sportif	482	134	110

On donne : 1 g de glucides fournit 17 kJ ; 1 g de protides fournit 17 kJ ; 1 g de lipides fournit 38 kJ.

1) Calcule l'apport énergétique de chacune des deux rations.

2) Compare les résultats et tire une conclusion.

3) Quel constituant fournit le plus d'énergie par gramme ?

Exercice 5 : **Les besoins en protéines selon l'âge**

Période de la vie	Bébé	Enfant	Adolescent	Adulte
Besoins en protéines (g par kg et par jour)	3,5	2,5	1,7	1

1) Compare les besoins en protéines à ces différents âges.

2) Propose une explication aux variations observées.

3) Calcule les besoins journaliers en protéines d'un adolescent de 45 kg et d'un adulte de 70 kg. Que remarques-tu ?

Exercice 6 : **Lire une étiquette**

L'étiquette d'une boîte de lait en poudre indique, pour 100 g : protides 25 g ; lipides 26 g ; glucides 38 g ; sels minéraux 6 g ; eau 5 g ; vitamines A et D.

1) Classe les constituants de ce lait en substances organiques et substances minérales.

2) Calcule l'énergie fournie par 100 g de ce lait (utilise les valeurs de l'exercice 4).

3) Pourquoi dit-on que le lait est un aliment complet ?

4) Le lait est riche en calcium. Quel est le rôle de ce sel minéral dans l'organisme ?

LN_EDUCATION